4. Chứng minh rằng hàm $u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ được cho bởi $u(x, y, z) = 6x^2yz - y^3z - yz^3$ là hàm điều hoà.

BT_5_4_3_04

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.
$u = 6x^2yz - y^3z - yz^3$ cho $u_{xx} = 12yz$, $u_{yy} = -6yz$, $u_{zz} = -6yz$. Tổng bằng 0, nên điều hòa.